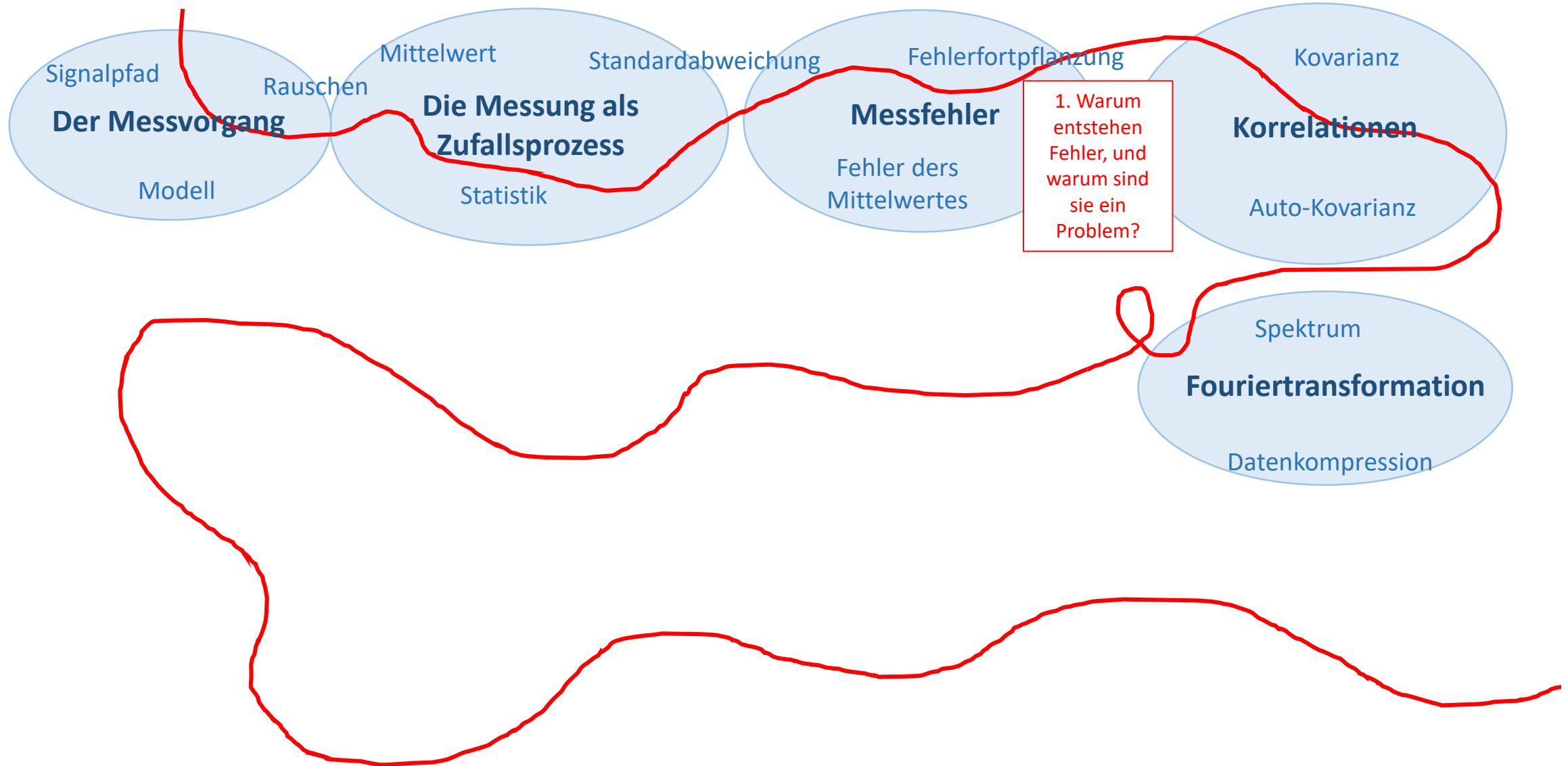


Die spektrale Leistungsdichte

Der rote Faden: wie erhalte ich aussagekräftige Zahlen aus komplexen Daten?



Themen dieser Vorlesung:

- Fouriertransformation
- Die Spektrale Leistungsdichte

Notenbonusaufgabe (29. März – 5. April)

Moodle-Quiz

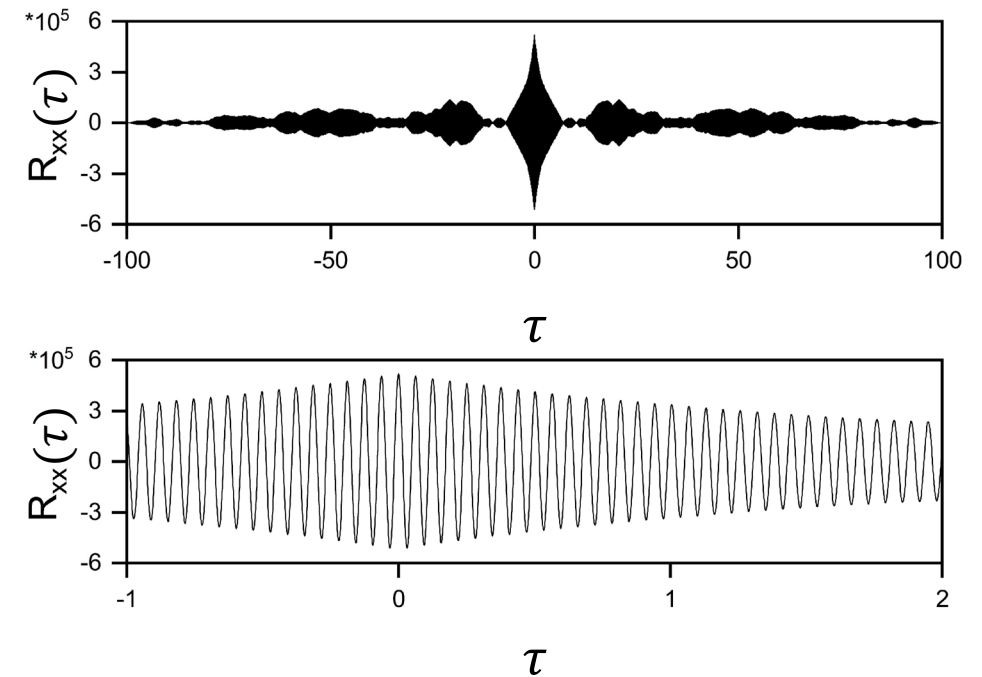
Repetition zu Auto-Kovarianz

- Wie sieht die Auto-Kovarianz von Gauss-verteiltem weissem Rauschen als Funktion von τ aus? Was ist der Wert bei $\tau=0$?

Weisses Rauschen ist per Definition vollkommen unkorreliert von Punkt zu Punkt. Die Auto-Kovarianz muss also gegen Null streben für alle $\tau \neq 0$ und für $t_{tot} \rightarrow \infty$. Für $\tau = 0$ wird die Auto-Kovarianz zur Varianz. Die Verteilung hat dort den einzigen wohldefinierten Peak.

- Wie sieht die Auto-Kovarianz einer perfekten Sinuswelle mit Periode τ_0 als Funktion von τ aus?

Eine Sinuswelle ist perfekt periodisch und Messwerte wiederholen sich mit ganzzahligem Vielfachen der Oszillationsperiode. Die Auto-Kovarianz ist deshalb periodisch und hat Maxima für $\tau = n\tau_0$ mit $n \in \mathbb{N}$.



Modell: Periodische Funktionen und komplexe Zahlen

Wir können periodische Funktionen (wie z.B. die Auslenkung eines Pendels) als den Realteil einer komplexen Exponentialfunktion mit zeitabhängiger Phase ϕ beschreiben:

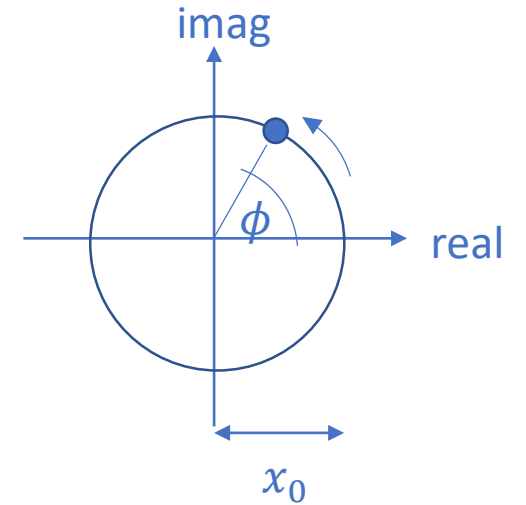
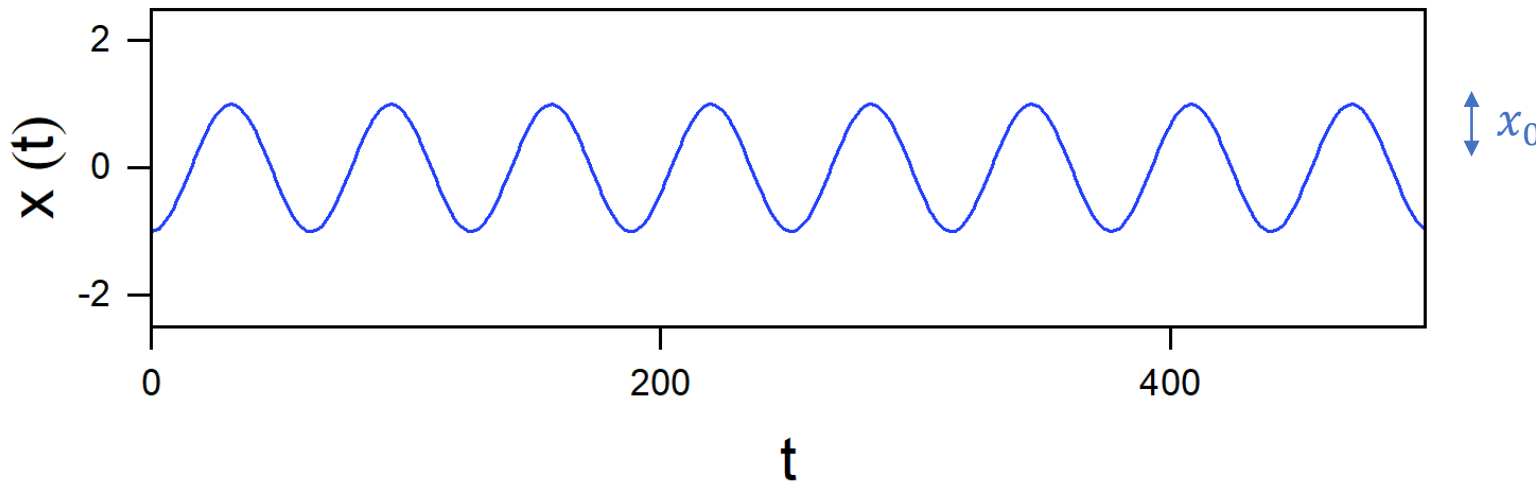
$$e^{i\phi} = \cos(\phi) + i \sin(\phi)$$

Die Phase $\phi(t)$ ist der Winkel zwischen den Imaginär- und Realteilen der komplexen Zahl $e^{i\phi}$:

$$\tan(\phi) = \frac{\sin(\phi)}{\cos(\phi)}$$

Für eine linear zeitabhängige Phase $\phi(t) = 2\pi f_0 t + \phi_0$ erhalten wir somit eine Oszillation mit einer Amplitude x_0 und einer Frequenz f_0 :

$$x(t) = x_0 \operatorname{real}[e^{i\phi(t)}]$$



Modell: Periodische Funktionen und komplexe Zahlen

Wir können periodische Funktionen (wie z.B. die Auslenkung eines Pendels) als den Realteil einer komplexen Exponentialfunktion mit zeitabhängiger Phase ϕ beschreiben:

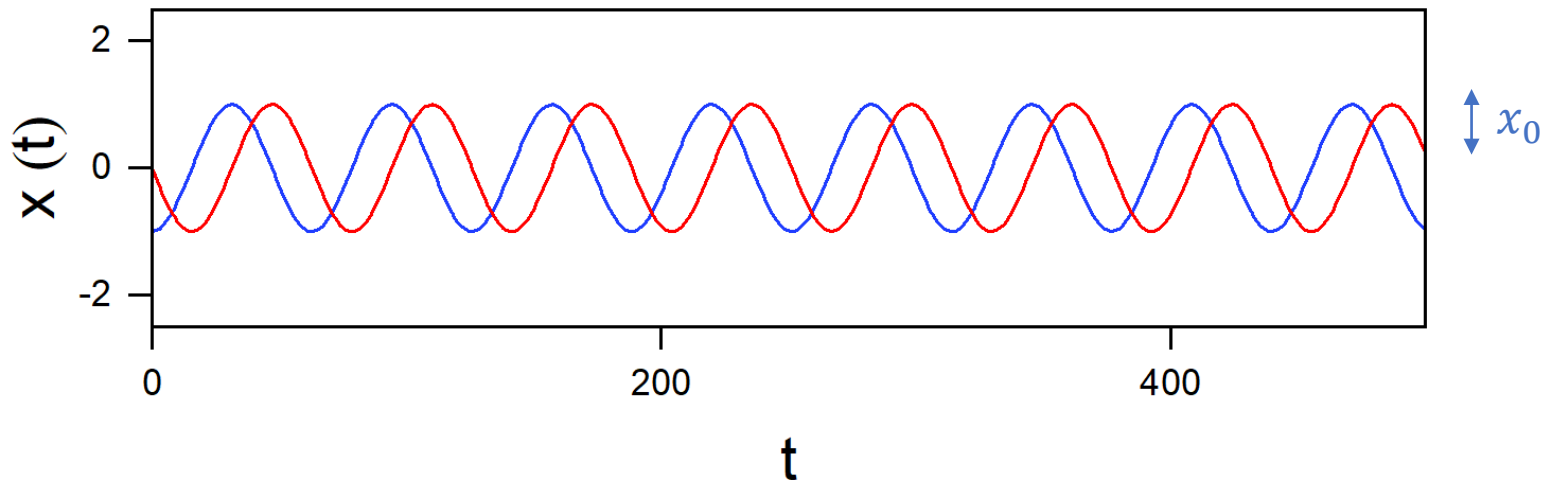
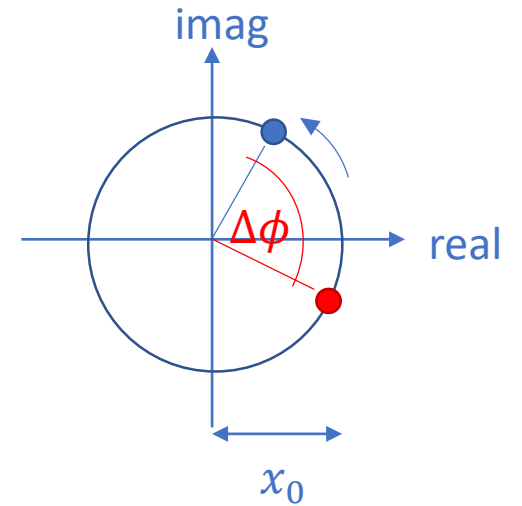
$$e^{i\phi} = \cos(\phi) + i \sin(\phi)$$

Die Phase $\phi(t)$ ist der Winkel zwischen den Imaginär- und Realteilen der komplexen Zahl $e^{i\phi}$:

$$\tan(\phi) = \frac{\sin(\phi)}{\cos(\phi)}$$

Für eine linear zeitabhängige Phase $\phi(t) = 2\pi f_0 t + \phi_0$ erhalten wir somit eine Oszillation mit einer Amplitude x_0 und einer Frequenz f_0 :

$$x(t) = x_0 \operatorname{real}[e^{-i\Delta\phi} e^{i\phi(t)}]$$



Fouriertransformation

Fouriers Theorem: Wir können jedes Signal $x(t)$ als Summe von trigonometrischen Funktionen darstellen.

$$x(t_k) = \sum_{n=-N/2}^{N/2} X(f_n) e^{i2\pi f_n t_k}$$

Diskrete inverse Fouriertransformation

$$x(t) = \int_{f=-\infty}^{\infty} X(f) e^{i2\pi f t} df$$

Kont. inverse Fouriertransformation

wobei $\Delta_f = \frac{1}{t_{\text{tot}}}$ die kleinste Frequenz(differenz) ist, die in der Messzeit t_{tot} aufgelöst werden kann, und $f_n = n\Delta_f$ ist die n -te diskrete Frequenz, die wir als Funktion der diskreten Zeit $t_k = k\Delta_t$ betrachten.

Die **komplexen** Koeffizienten $X(f)$ können mit einer Rücktransformation bestimmt werden:

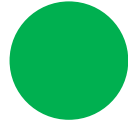
$$X(f_n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x(t_k) e^{-i2\pi f_n t_k}$$

Diskrete Transformation

$$X(f) = \frac{1}{t_{\text{tot}}} \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi f t} dt$$

Kontinuierliche Transformation

Fouriertransformation



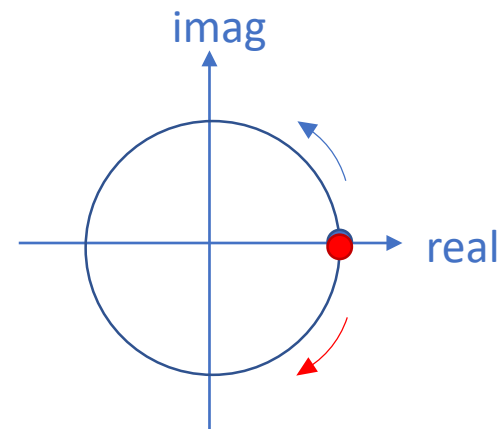
Q Was sind die $X(f_n)$ für $x(t_k) = \cos(2\pi f_0 t_k)$? Wir nehmen ein ideales, unendlich langes Signal an, um Randeffekte zu vermeiden.

$$\cos(2\pi f_0 t_k) = \frac{1}{2} (e^{2\pi f_0 t_k} + e^{-2\pi f_0 t_k})$$

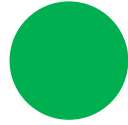
$$X(f_0) = \frac{1}{2}$$

$$X(-f_0) = \frac{1}{2}$$

alle anderen $X(f_n) = 0$



Fouriertransformation



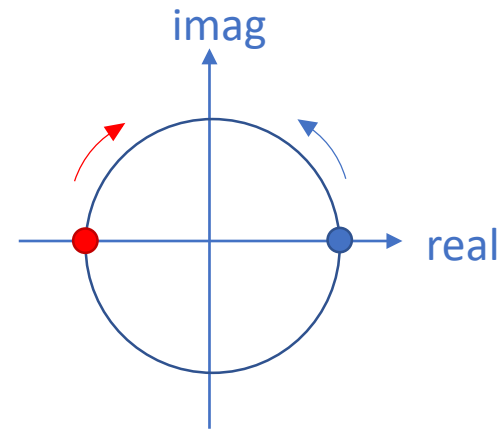
Q Was sind die $X(f_n)$ für $x(t_k) = \sin(2\pi f_0 t_k)$? Wir nehmen ein ideales, unendlich langes Signal an, um Randeffekte zu vermeiden.

$$\cos(2\pi f_0 t_k) = \frac{1}{2i} (e^{2\pi f_0 t_k} - e^{-2\pi f_0 t_k})$$

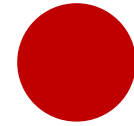
$$X(f_0) = -\frac{i}{2}$$

$$X(-f_0) = \frac{i}{2}$$

alle anderen $X(f_n) = 0$

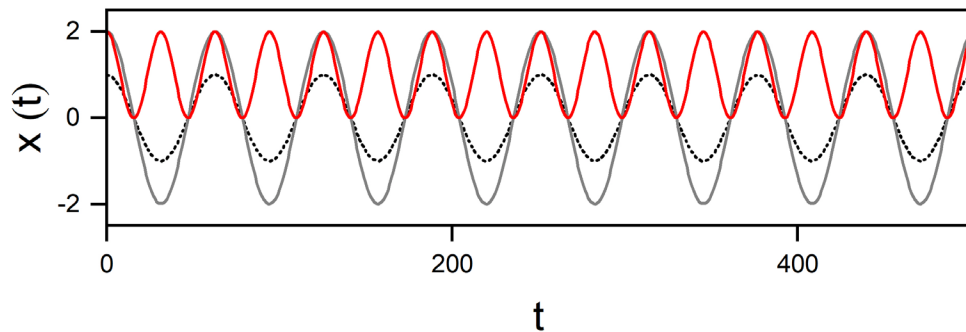


Eigenschaften der Fouriertransformation



Wie funktioniert die Fourieranalyse für eine einzelne Frequenz?

$$X(f_n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x(t_k) e^{-i2\pi f_n t_k} \quad \text{Fouriersynthese Part 1}$$

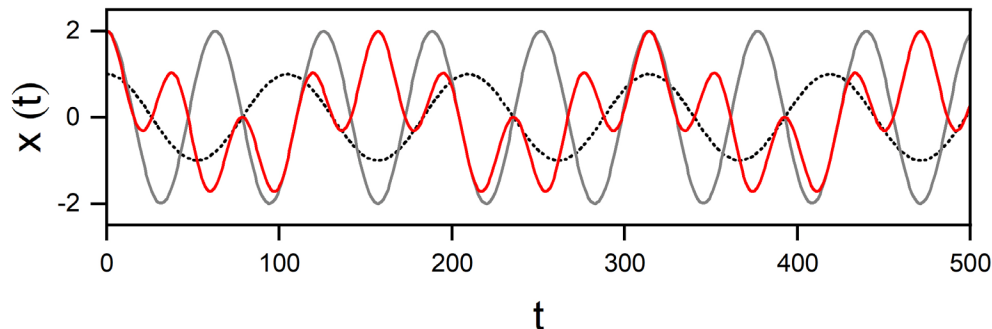


$x(t)$

$\cos(2\pi f_n t_k)$ -- Realteil der Exponentialfunktion

Produkt der Funktionen

Die Frequenzen passen, Realteil von $X(f)$ hat Mittelwert > 0



$x(t)$

$\cos(2\pi f_n t_k)$ -- Realteil der Exponentialfunktion

Produkt der Funktionen

Die Frequenzen passen nicht, Realteil von $X(f)$ geht gegen Null
(für unendlich lange Messung)

Die Bestimmung des Imaginärteils von $X(f)$ funktioniert analog mit dem $\sin(2\pi f_n t_k)$

Eigenschaften der Fouriertransformation

Wie funktioniert die Fourieranalyse für eine einzelne Frequenz?

$$X(f_n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x(t_k) e^{-i2\pi f_n t_k}$$

Q Was geschieht mit den Imaginärteilen?

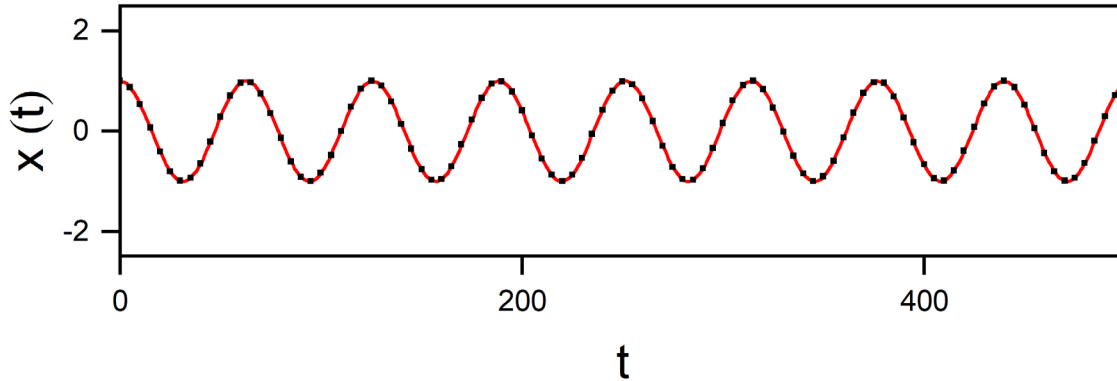
$$X(f_n) = \frac{1}{N} \sum \underbrace{(A \cdot \cos(2\pi f_0 t_k) + B \cdot \sin(2\pi f_0 t_k))}_{\text{Beispiel eines Signals}} \times \underbrace{(\cos(2\pi f_n t_k) + i \sin(2\pi f_n t_k))}_{\text{Projektion}}$$

$$f_0 \approx f_n$$

$$= \frac{1}{N} \sum \left[\underbrace{A \cdot \cos(2\pi f_0 t_k) \cos(2\pi f_n t_k)}_{\text{Realteil von } X(f_n), \text{ Beispiel von vorher}} + \underbrace{B \cdot \sin(2\pi f_0 t_k) \cos(2\pi f_n t_k)}_{\text{Summe geht gegen Null}} + \underbrace{iA \cdot \cos(2\pi f_0 t_k) \sin(2\pi f_n t_k)}_{\text{Summe geht gegen Null}} + \underbrace{iB \cdot \sin(2\pi f_0 t_k) \sin(2\pi f_n t_k)}_{\text{Imaginärteil von } X(f_n)} \right]$$

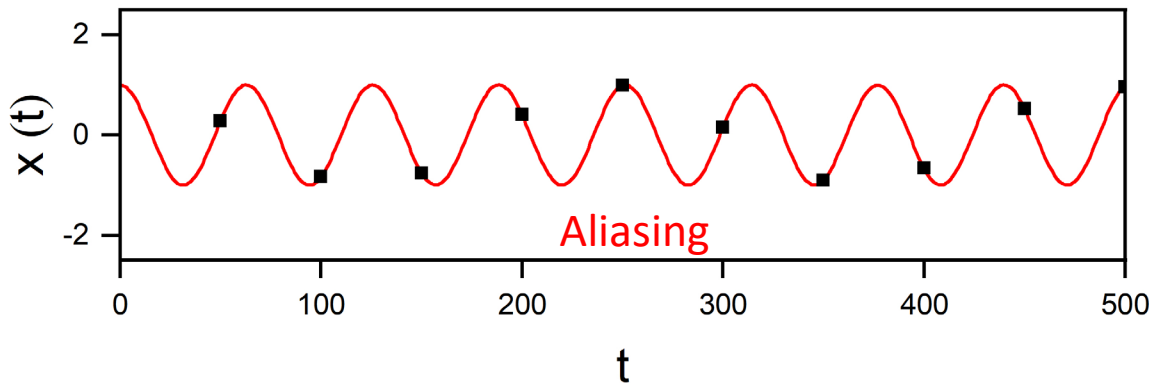
Eigenschaften der Fouriertransformation

Durch was ist der Frequenzbereich der Fouriertransformation nach oben limitiert?



Zeitintervall zwischen
Messpunkten $\Delta_t \ll 1/f_{\text{signal}}$

Signalfrequenz wird korrekt
gemessen



Zeitintervall zwischen
Messpunkten $\Delta_t > 1/f_{\text{signal}}$

Signalfrequenz kann nicht
korrekt gemessen werden

Es werden mindestens 2 Messpunkte pro Periode benötigt,
um eine bestimmte Frequenzkomponente korrekt zu messen

Eigenschaften der Fouriertransformation

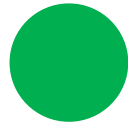
Durch was ist der Frequenzbereich der Fouriertransformation limitiert?

Maximale Frequenz

Die **maximale Frequenz**, die ohne Aliasing gesampled werden kann, ist die sogenannte Nyquist-Frequenz:

$$f_{\max} = \frac{1}{2\Delta_t}$$

Nyquist-Frequenz
= Bandbreite



Q Ich möchte eine Lichtwelle mit 1550 nm Wellenlänge direkt als oszillierende elektrische Welle beobachten. Welche Zeitauflösung muss mein ADC mindestens haben?

Im Vakuum entspricht eine Wellenlänge von $\lambda = 1550$ nm einer Frequenz von

$$f_{\text{el}} = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1.55 \times 10^{-6} \text{ m}} = 1.9 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

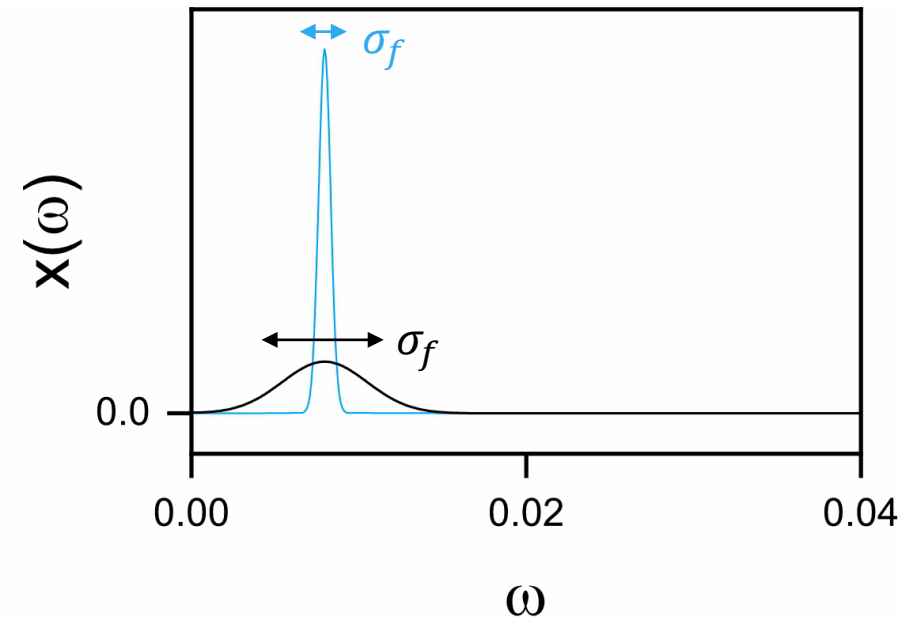
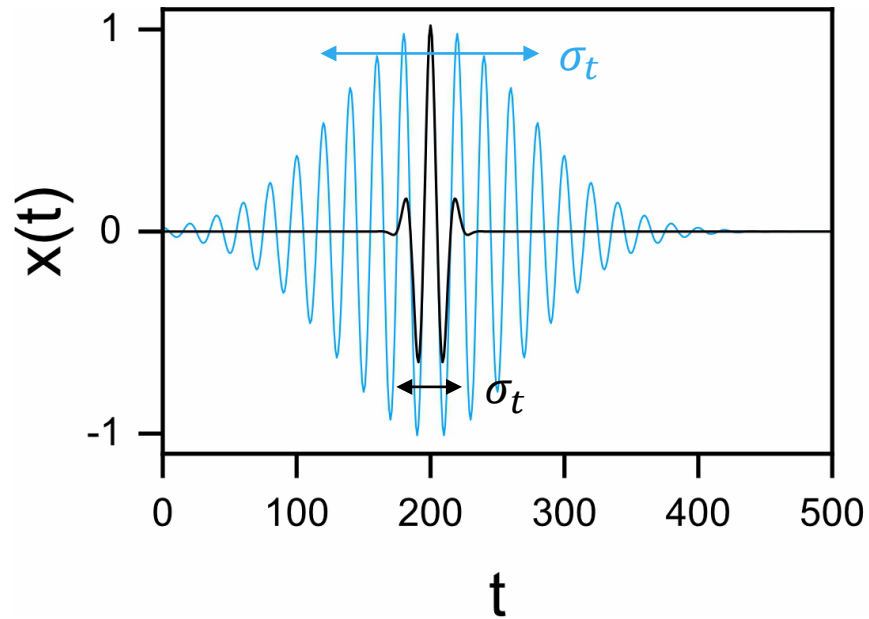
Mein ADC benötigt also eine zeitliche Auflösung von

$$\Delta_t = \frac{1}{2f_{\text{el}}} = 2.6 \text{ fs.}$$

(Das ist natürlich ganz und gar unmöglich.)

Eigenschaften der Fouriertransformation

Durch was ist der Frequenzauflösung der Fouriertransformation limitiert?

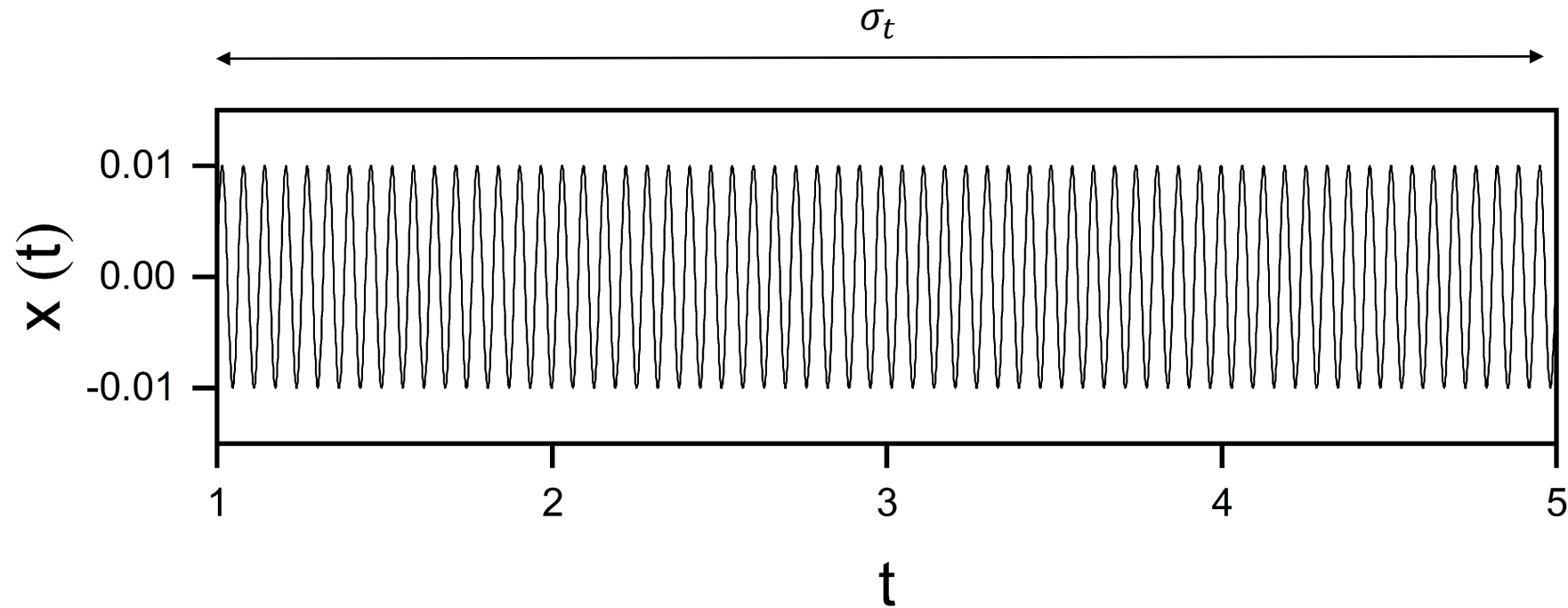


$$\text{Gabors Limit: } \sigma_t \sigma_f \geq \frac{1}{2}$$

Maximale Messzeit t_{tot} limitiert σ_t .

Eigenschaften der Fouriertransformation

Durch was ist der Frequenzauflösung der Fouriertransformation limitiert?



$$\text{Gabors Limit: } \sigma_t \sigma_f \geq \frac{1}{2}$$

Maximale Messzeit t_{tot} limitiert σ_t .

Eigenschaften der Fouriertransformation



FFT demo

Durch was ist der Frequenzbereich der Fouriertransformation limitiert?

Maximale Frequenz

Die **maximale Frequenz**, die ohne Aliasing gesampled werden kann, ist die sogenannte Nyquist-Frequenz:

$$f_{\max} = \frac{1}{2\Delta_t}$$

Nyquist-Frequenz
= Bandbreite

Frequenzauflösung

Die Maximale Frequenzauflösung ist gegeben durch

$$\sigma_f \approx \Delta_f \equiv \frac{1}{t_{\text{tot}}} = \frac{1}{N \times \Delta_t} = \frac{2f_{\max}}{N}$$

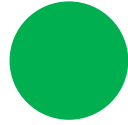
Die Frequenzwerte, an denen die DFT ausgewertet wird, entsprechen einer ganzen Zahl mal der Auflösung:

$$f_n = n \times \Delta_f$$

N Punkte von $-f_{\max}$ bis $f_{\max}$

**Maximaler Informationsgehalt
gleich in Zeit und Frequenzbasis!**

Fouriertransformation



Q Wie lange muss ich mindestens messen, um die Frequenz der Erdrotation um die Sonne in der Fouriertransformation der Erdbewegung (relativ zum Zentrum der Milchstrasse) darzustellen?

$\approx 3 \times 10^7 \text{ s}$

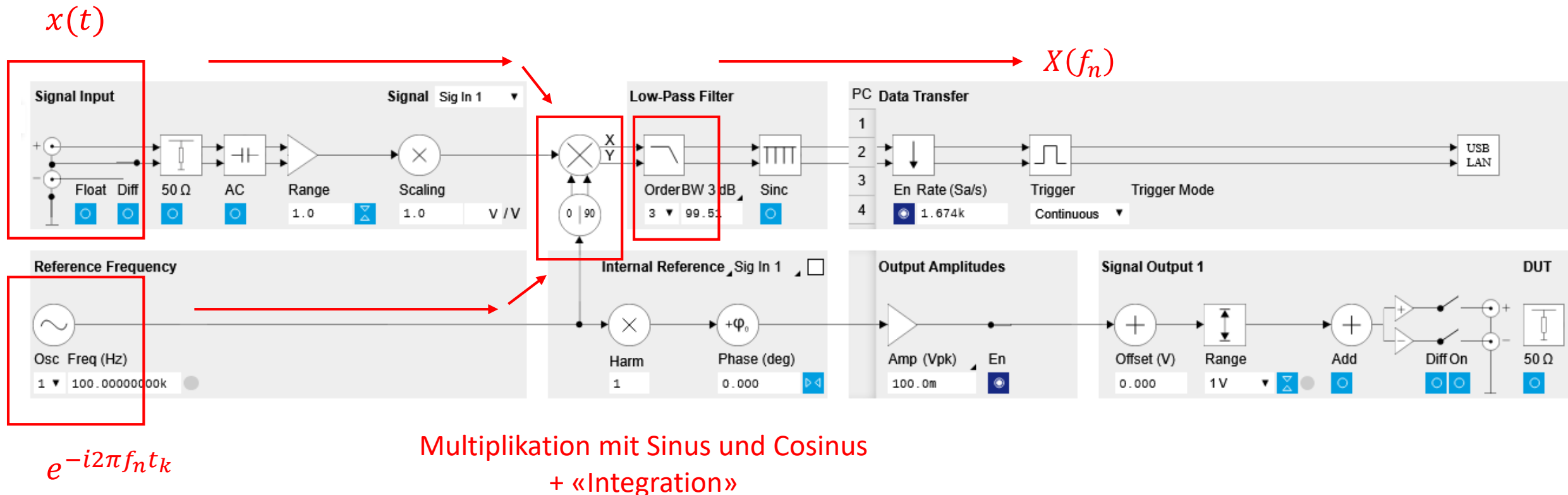
Ein Jahr

(ist das ein fundamentales Limit für die Frequenzbestimmung?)

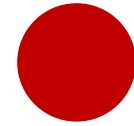
Arbeitsweise des „Lock-in Verstärkers“

Der Lock-in Verstärker misst die Amplitude und Phase des Signals an einer bestimmten, einstellbaren Frequenz.

$$X(f_n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x(t_k) e^{-i2\pi f_n t_k}$$



Power Spectral Density (PSD) – die spektrale Leistungsdichte

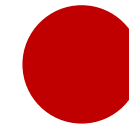


Fouriersynthese Part 2

In vielen Anwendungen wird das normierte Quadrat der Fouriertransformation verwendet – die sogenannte Leistungsdichte oder power spectral density (PSD):

$$S_{xx}(f_n) = \frac{\Delta_t}{N} \left| \sum_{k=0}^{N-1} x(t) e^{-i2\pi f_n t_k} \right|^2$$

- Das Betragsquadrat lässt die Phase und das Vorzeichen des Realteils verschwinden und zeigt uns nur an, wie viel «Oszillationsenergie» in einem bestimmten Teil des Spektrums vorhanden ist – das ist oft die entscheidende Information.
- Durch die Normierung hängt der gemessene Wert der PSD nicht von der Frequenzauflösung (der inversen Messzeit) ab. Eine lange und eine kurze Messung sollen dasselbe Resultat produzieren, so wie auch die Messung einer Massedichte nicht von der Grösse eines gemessenen Objektes abhängt.
- Die Normierung mit Δ_t macht aus einem Power Spectrum (PS, mit derselben Einheit wie x^2) eine PSD mit der Einheit x^2/Hz (zum Beispiel m^2/Hz , V^2/Hz , ...)



$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(f) df \quad \text{kontinuierlicher Fall}$$

$$\sigma_x^2 = \Delta_f \sum_{f_n=-f_{\max}}^{f_{\max}} S_{xx}(f_n) \quad \text{diskreter Fall}$$

$$x(t) = a(t) + b(t) \quad a, b \text{ unkorreliert}$$

$$\text{var}(x) = \sigma_x^2 = \sigma_a^2 + \sigma_b^2$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(f) df = \int_{-\infty}^{\infty} S_{aa}(f) df + \int_{-\infty}^{\infty} S_{bb}(f) df$$

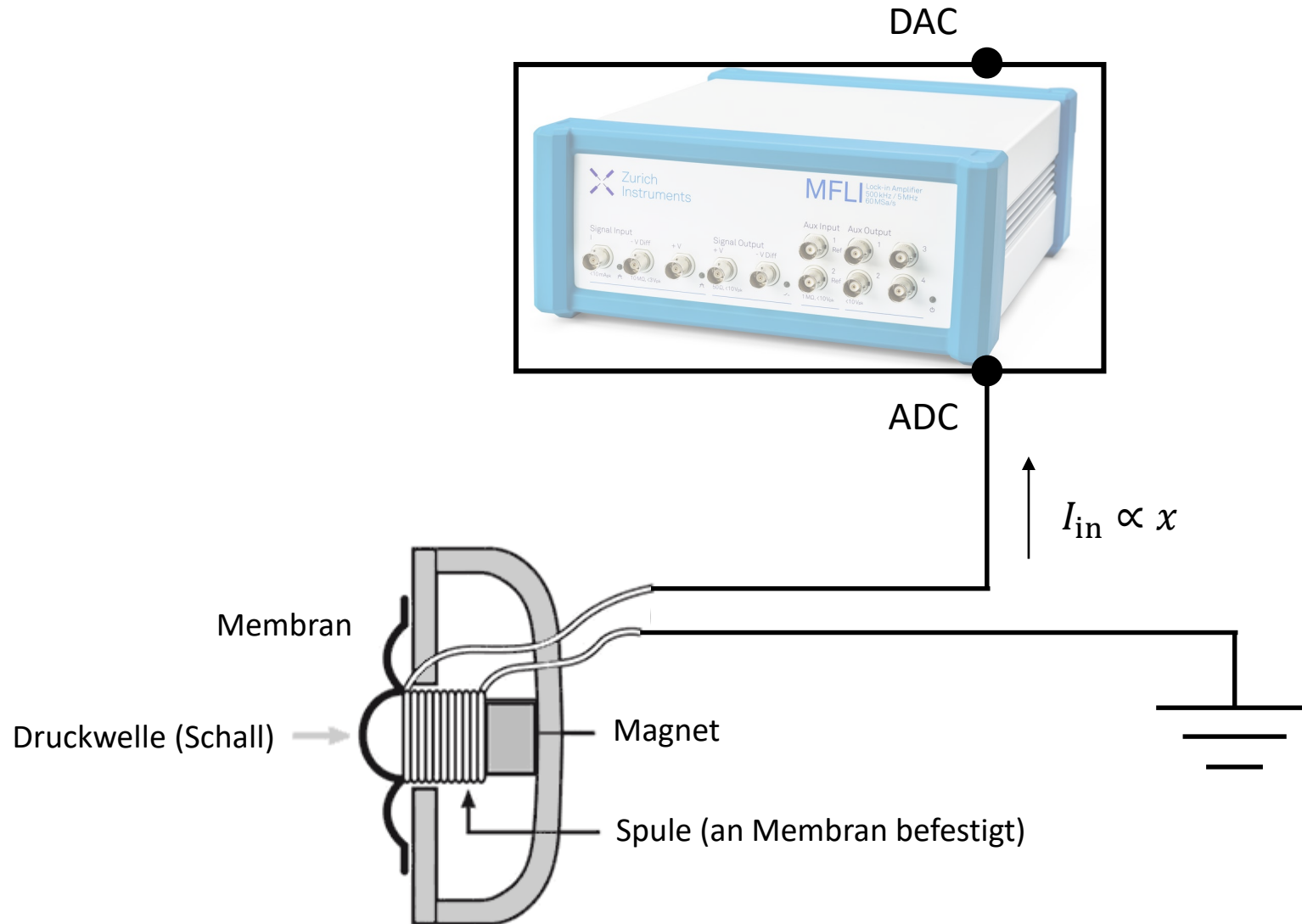
Die spektralen Leistungsdichten
unkorrelierter Variablen sind additiv.

Analog für diskreten Fall

Messvorgang - ADC

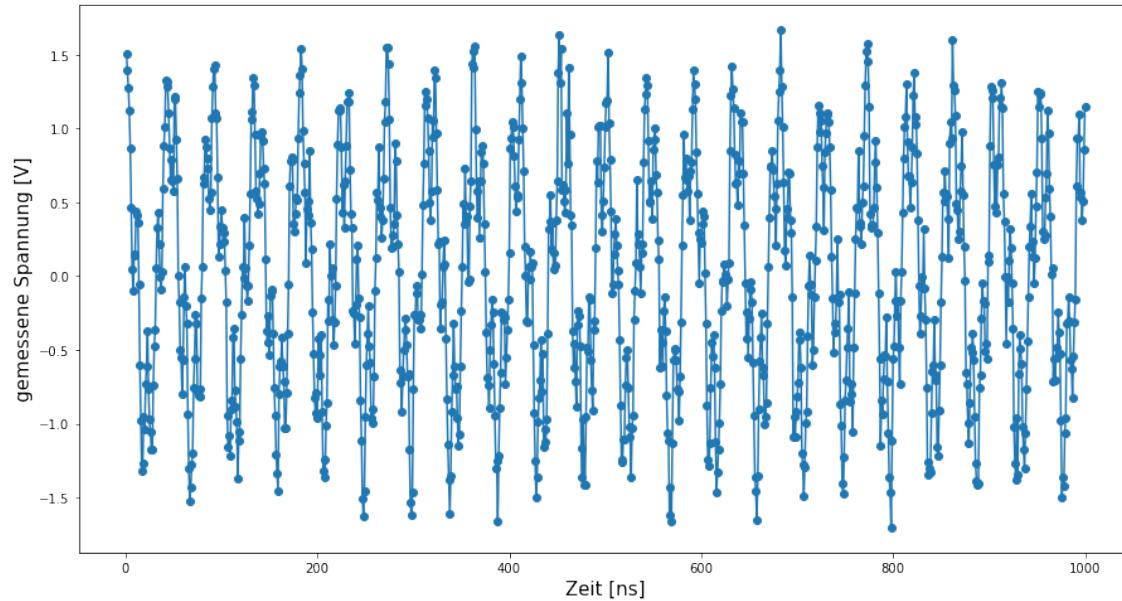
Audioaufnahmen (Sinus und Strauss)

Phyfox mitlaufen lassen!

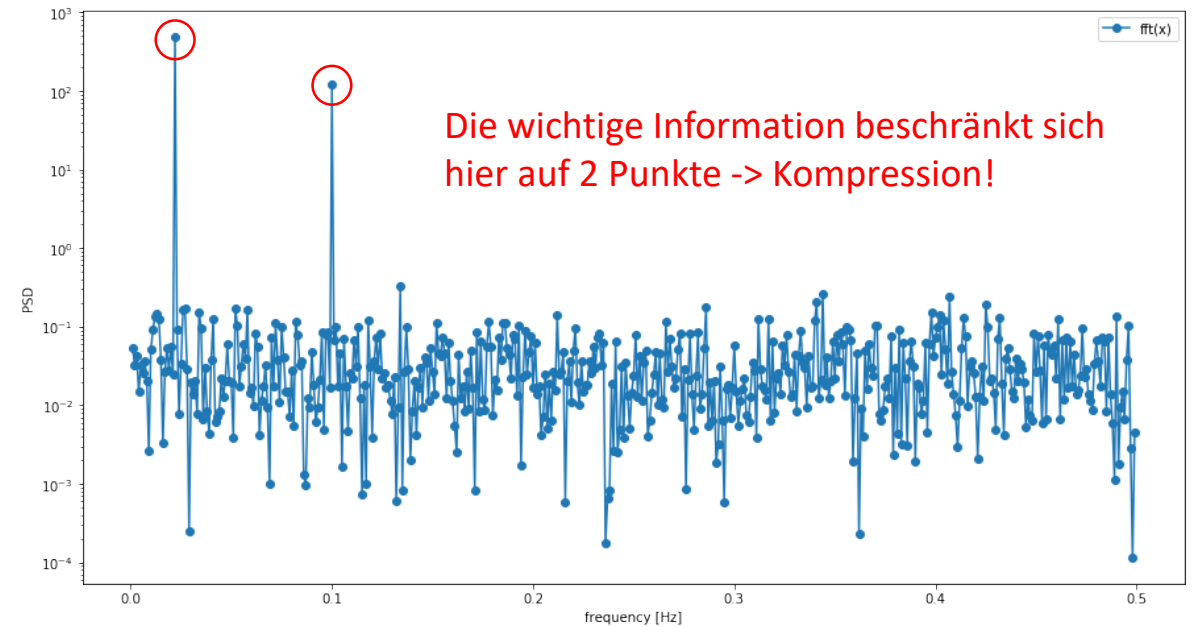


Anwendungsbeispiel: Audioaufnahmen

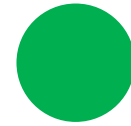
Audiosignal als Funktion der Zeit (WAV Format)



Audiosignal als Funktion der Frequenz (mp3 Format)



Anwendungsbeispiel: Audioaufnahmen



Q Wie kann die spektrale Information eines veränderlichen Signals (Musikstück) dargestellt werden?

